Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · https://tomasjarufe.site/

Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Física
Casa Central

Duración: 110 minutos

Certamen 2 (precertamen)

FIS121

Electricidad y Magnetismo · Clases 9 a 16

Certamen de carácter individual, sin préstamos y sin consultas.
Salvo que se indique otra cosa, cada inciso vale 10 puntos (total 100).
Calculadora científica simple permitida.

Nombre:

Rol: –

Formulario:

$$W = \int_c \vec{F} \cdot d\vec{l}\,; \quad \sum_i W_i = \Delta K\,; \quad W_{a\to b}^{(\text{conservativo})} = -\Delta U\,; \quad W_e = q\int \vec{E}\cdot d\vec{l}\,; \quad \Delta V = \frac{\Delta U}{q}$$

$$V = k\sum_i \frac{q_i}{r_i}\,; \quad V = k\int \frac{dq}{r}\,; \quad \Delta V = -\int_{ref.}^{r} \vec{E}\cdot d\vec{l}\,; \quad \vec{E} = -\vec{\nabla}V\,; \quad i = \frac{dq}{dt}\,; \quad \vec{J} = \sigma\vec{E}$$

$$\sigma = \frac{1}{\rho}\,; \quad J = \frac{i}{A}\,; \quad d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,d\vec{l}\times\hat{r}}{r^2}\,; \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\,; \quad \vec{F} = q(\vec{E}+\vec{v}\times\vec{B})\,; \quad \vec{F} = I\vec{L}\times\vec{B}$$

Elementos de línea, área, volumen y gradiente:

$$dl = \begin{cases} dx & \text{cartesianas} \\ R\,d\theta & \text{polares} \end{cases}$$

$$dA = \begin{cases} dx\,dy & \text{cartesianas} \\ r\,dr\,d\theta & \text{polares} \\ R\,d\theta\,dz & \text{cilíndricas} \\ R^2\sin\theta\,d\theta\,d\phi & \text{esféricas} \end{cases}$$

$$dV = \begin{cases} r\,dr\,d\theta\,dz & \text{cilíndricas} \\ r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi & \text{esféricas} \end{cases}$$

$$\vec{\nabla}f = \begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial x}\hat{x} + \dfrac{\partial f}{\partial y}\hat{y} + \dfrac{\partial f}{\partial z}\hat{z} & \text{cartesianas} \\ \dfrac{\partial f}{\partial r}\hat{r} + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial f}{\partial \theta}\hat{\theta} & \text{polares} \\ \dfrac{\partial f}{\partial r}\hat{r} + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial f}{\partial \theta}\hat{\theta} + \dfrac{\partial f}{\partial z}\hat{z} & \text{cilíndricas} \\ \dfrac{\partial f}{\partial r}\hat{r} + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial f}{\partial \theta}\hat{\theta} + \dfrac{1}{r\sin\theta}\dfrac{\partial f}{\partial \phi}\hat{\phi} & \text{esféricas} \end{cases}$$

En coordenadas esféricas: $0 < \theta < \pi$, $0 < \phi < 2\pi$

Algunas integrales posiblemente útiles:

$$\int \sin^2\theta\,d\theta = \frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \qquad \int \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}\,dx = \sqrt{a^2+x^2}$$

$$\int \cos^2\theta\,d\theta = \frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} \qquad \int \frac{1}{(a^2+x^2)^{3/2}}\,dx = \frac{x}{a^2\sqrt{x^2+a^2}}$$

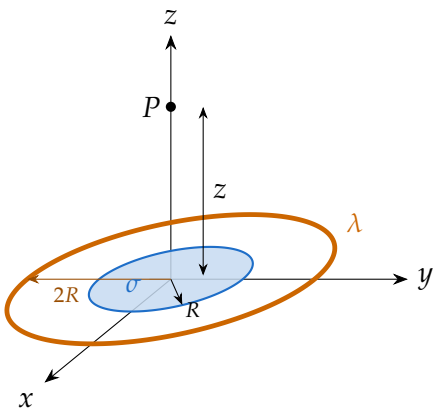
$$\int \cos\theta\sin\theta\,d\theta = -\frac{1}{2}\cos^2\theta \qquad \int \frac{x}{a-x}\,dx = -x - a\ln(a-x),\ a > x$$

$$\int \frac{1}{a^2+x^2}\,dx = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} \qquad \int \frac{x}{(a^2+x^2)^{3/2}}\,dx = -\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\,dx = \arcsin\frac{x}{a} \qquad \int \frac{x^2}{(a^2+x^2)^{3/2}}\,dx = \ln\left(x+\sqrt{a^2+x^2}\right) - \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}$$

Problema 1 **(30 puntos)**

Un disco delgado de radio R, con densidad superficial de carga $\sigma > 0$ uniforme, y un anillo delgado de radio $2R$, con densidad lineal de carga $\lambda > 0$ uniforme, están en el plano xy, concéntricos con el origen. El punto P está sobre el eje z, a una altura $z > 0$. Considere $V(\infty) = 0$.



a) Determine el potencial eléctrico que produce el disco en P.

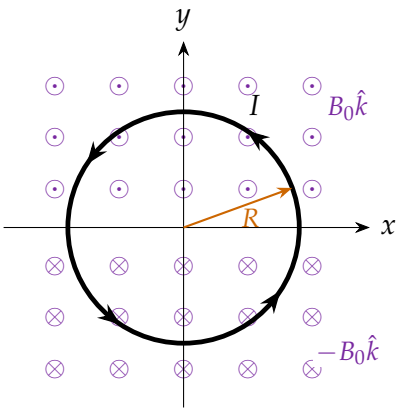
b) Determine el potencial eléctrico que produce el anillo en P y el potencial neto de ambos objetos. Verifique que, para $z \gg R$, el sistema se comporta como una carga puntual e indique cuál es esa carga.

c) A partir del potencial, obtenga la componente E_z del campo eléctrico en P.

Problema 2 **(30 puntos)**

Considere un anillo conductor de radio R, ubicado en el plano xy y centrado en el origen, por el cual circula una corriente I en sentido antihorario. En el espacio existe un campo magnético dado por

$$\vec{B} = \begin{cases} B_0\,\hat{k}, & y > 0 \\ -B_0\,\hat{k}, & y < 0 \end{cases} \qquad \text{con } B_0 > 0.$$



a) **(10 pts)** Calcule la fuerza magnética sobre la mitad superior del anillo.

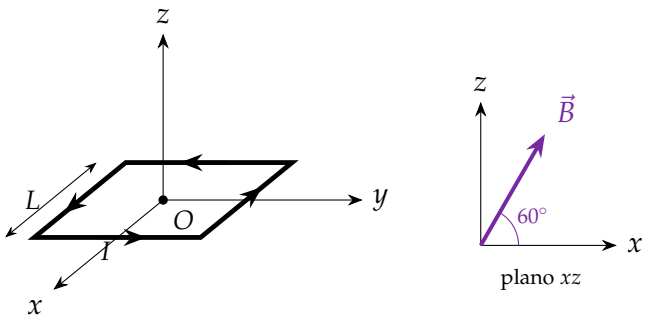
b) **(7 pts)** Calcule la fuerza magnética sobre la mitad inferior del anillo.

c) **(5 pts)** Calcule la fuerza total sobre el anillo.

d) **(8 pts)** Si ahora $\vec{B} = B_0\,\hat{k}$ en todo el espacio, calcule la fuerza total y el torque sobre el anillo.
(Use $\vec{\mu} = I\,A\,\hat{n}$, con $\hat{n}$ dado por la regla de la mano derecha según el sentido de la corriente, y $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$.)

Problema 3 **(30 puntos)**

Una espira cuadrada de lado L está en el plano xy, centrada en el origen O, con sus lados paralelos a los ejes. Por ella circula una corriente I en sentido antihorario, visto desde $+z$.



a) Usando la ley de Biot–Savart, determine el vector campo magnético que produce la espira en su centro O.

b) Se aplica un campo magnético externo uniforme $\vec{B} = B_0\left(\frac{1}{2}\,\hat{\imath} + \frac{\sqrt{3}}{2}\,\hat{k}\right)$, que forma 60° con el eje x en el plano xz. Determine la fuerza sobre cada uno de los cuatro lados y la fuerza neta. ¿La espira tiende a estirarse o a comprimirse?

c) Determine el vector torque sobre la espira, hacia dónde tiende a girar y en qué orientación queda en equilibrio estable.
(Use $\vec{\mu} = I\,A\,\hat{n}$ y $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$.)

Pregunta conceptual **(10 puntos)**

Responda con sus propias palabras. No se espera una definición memorizada, sino el significado físico.

i) **(3 pts)** Un estudiante afirma: *"como $C = Q/\Delta V$, si se duplica la carga de un capacitor, su capacitancia se duplica"*. ¿Está de acuerdo? Justifique.

ii) **(4 pts)** Un capacitor de placas paralelas se carga con una batería y luego se desconecta. Después, se separan sus placas desde d hasta $2d$. ¿Qué ocurre con la carga, la capacitancia, el campo entre las placas, la diferencia de potencial y la energía almacenada? ¿De dónde sale la diferencia de energía?

iii) **(3 pts)** Se introduce un dieléctrico de constante κ entre las placas de un capacitor que permanece conectado a una batería. ¿Qué ocurre con la capacitancia, la carga, el campo entre las placas y la energía almacenada? Explique físicamente por qué el dieléctrico permite almacenar más carga.